

Guia da disciplina

Programação Orientada a Objetos II

Evandro J.R. Silva
2026.2

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Sumário

Lista de Figuras	i
Lista de Tabelas	i
Sumário	i
I Plano de Ensino	1
1 PPC	3
1.1 Ementa	3
1.2 Bibliografia	3
2 Informações atualizadas	5
2.1 Planos de ensino anteriores	6
2.2 Novo Plano de Ensino	7

Parte I

Plano de Ensino

Capítulo 1

PPC

Neste capítulo são apresentadas as informações da disciplina de acordo com o estabelecido no **Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação** (PPC) de novembro de 2016.

Suas informações básicas são:

- **Período:** 4º.
- **Pré-requisito:** Programação Orientada a Objetos I.
- **Créditos:** 1.3.0.
- **Carga Horária**
 - Semanal: 4h.
 - Semestral: 60h.

1.1 Ementa

- Interfaces e processamento de eventos.
- Programação gráfica.
- Manipulação de Arquivos.
- Programação concorrente usando *Multithreading*.
- Programação em rede.
- Conectividade com bancos de dados: JDBC.

1.2 Bibliografia

Básica

1. BARNES, D. J., KÖLLING, M. **Programação Orientada a Objetos com Java: Uma introdução prática usando BLUEJ**. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
2. DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. **Java: Como programar**. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

3. FREEMAN, E., FREEMAN, E. **Use a Cabeça Padrões de Projetos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Altabooks, 2007.

Complementar

4. SIERRA, K.; BATES, B. **Use a Cabeça! Java**. 1 ed. Rio de Janeiro: AltaBooks, 2005.
5. HORSTMANN, C. S.; CORNELL, G.. **Core Java 2: Fundamentos**. 7 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005.
6. KURNIAWAN, Budi. **Java para Web com Servlets, JSP e EJB**. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.
7. CADENHEAD, Rogers; LEMAY, Laura. **Aprenda em 21 dias Java 2**. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
8. HORSTMANN, C. **Big Java**. 4 ed. John Wiley e Sons, 2006.

Capítulo 2

Informações atualizadas

A área de computação e suas correlatas — e.g., Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, etc. — são muito dinâmicas, i.e., em um espaço de poucos anos vários de seus conteúdos e objetos de estudo mudam ou são bastante, e até radicalmente atualizados.

Como consequência dessa dinamicidade, tanto a ementa quanto a bibliografia registradas no PPC podem ficar defasados em pouco tempo. Além disso, como se trata de um documento extenso e denso, sua atualização não é um trabalho trivial. Por exemplo, é necessário que uma equipe de professores compare as realidades anterior e contemporânea, tanto sob uma ótica acadêmica quanto sob uma de mercado e a partir disso compreender quais mudanças ocorreram nas demandas como um todo.

Em posse desse novo entendimento os docentes poderão discutir entre si para decidirem quais atualizações serão necessárias, ou seja, quais modificações deverão ser executadas de fato. A diferença de tempo, uma década (de 2016 a 2026), já é suficiente para que se preveja a necessidade de atualizações profundas. Ao mesmo tempo, parte do PPC pode ter sido pensado tendo em vista a dinamicidade da área de forma que, mesmo após tantos anos, muitos de seus tópicos não precisem ser atualizados, ou sofrer atualização mínima.

O *ementário dos componentes curriculares e bibliografia* é um dos tópicos do PPC que possivelmente sofre com a defasagem de maneira mais rápida. Suponha um PPC completamente atualizado ao fim de 2026. É possível que já em 2027 a ementa e bibliografia de algumas disciplinas já necessitem de atualização.

Diante disso é perfeitamente natural que os professores ajustem essas informações ao longo dos períodos, distanciando-se do previsto no PPC. Ao mesmo tempo, a própria abordagem metodológica também precisa ser ajustada, muitas vezes a um ritmo de ajuste semestral, considerando as evoluções de tecnologia que ocorrem de maneira tão rápida.

2.1 Planos de ensino anteriores

De início, como pode ser consultado no PPC, a ferramenta mais “básica” da disciplina consistia na linguagem de programação Java, uma vez que se trata de uma excelente tecnologia para a aprendizagem de conceitos relacionados à Orientação a Objetos (OO). Entretanto, nos semestres mais recentes, as turmas têm preferido a utilização da linguagem de programação Python.

A ementa tem sido mantida como base para a programação dos conteúdos a serem estudados, e as adaptações consistiram, em sua maior parte, na escolha de ferramentas e tecnologias que poderiam ser estudadas junto à linguagem Python. Por exemplo, considerando-se os dois primeiros tópicos da ementa, foram estudados nos semestres anteriores as bibliotecas Tkinter e PySide6, ambas bibliotecas que permitem a criação de interfaces gráficas para *desktop*, e o processamento de eventos a partir da interação de um usuário com seus componentes gráficos. Tanto a construção dos componentes quanto a manipulação dos eventos disparados são feitos com a aplicação direta de conceitos de OO.

Em seguida as turmas foram levadas ao estudo da manipulação de arquivos e *threads*, culminando na conexão de aplicativos feitos para *desktop* com bancos de dados remotos. Novamente, tudo sendo feito com a aplicação de conceitos de OO.

Uma vez que esta disciplina possui uma carga horária de 60 horas, ela necessita de três avaliações, as quais seguiam, de forma geral, o seguinte esquema cumulativo:

- **Avaliação 1:** prova escrita e o desenvolvimento de uma interface gráfica para uma aplicação *desktop*.
- **Avaliação 2:** continuação do desenvolvimento do aplicativo *desktop*, para abranger a aplicação dos quatro primeiros tópicos da ementa.
- **Avaliação 3:** finalização do desenvolvimento do aplicativo *desktop*, de forma que todos os tópicos da ementa tenham sido aplicados.

Contudo, devido à rápida evolução da IA, o seu uso ficou bastante notório, permitindo aos alunos a construção de interfaces gráficas consideravelmente complexas e também a integração dos demais tópicos da ementa sem que houvesse grandes desafios.

É importante ressaltar que os alunos não foram proibidos de utilizarem as ferramentas proporcionadas pela IA, ou seja, seu uso notório não estava ocorrendo à revelia. O propósito geral dessa permissão era permitir aos alunos começarem a ambientar-se ao uso de IA no desenvolvimento de suas aplicações, uma vez que essa será sua realidade no mercado de trabalho de desenvolvimento de software.

Por outro lado isso revelou que tal abordagem estava fazendo com que a disciplina cursada na universidade começasse a ficar esvaziada de sentido. Em outras palavras, tanto os objetos de estudo quanto as aplicações e avaliações estavam seguindo um esquema que pode ser facilmente encontrado na Internet, seja através de cursos gratuitos e/ou pagos, seja através de vídeos e tutoriais, além dos materiais de referência

fornecidos nos sites oficiais das tecnologias utilizadas.

Diante disso, a partir desse semestre será proposta uma abordagem diferente do que vinha sendo implementado até então. O foco será retirado do uso das diversas ferramentas disponíveis para a implementação de aplicações *desktop* com acesso remoto a um banco de dados, para um estudo mais aprofundado dos conceitos inerentes de cada tópico da ementa. Em outras palavras, o foco deixará de ser mais voltado ao mercado para se tornar mais voltado à academia.

2.2 Novo Plano de Ensino

A ementa continuará a mesma do PPC (com seus devidos ajustes), porém com objetivos diferentes daqueles dos planos de ensino anteriores:

- Interfaces e processamento de eventos
 - Estudo do padrão *Observer* como fundamento teórico do processamento de eventos.
 - Desacoplamento entre emissor e receptor (inversão de dependência).
 - Modelagem de um *event loop*.
 - Comparação entre modelos: *callbacks*, *listeners*, *signals/slots* e eventos tipados.
- Programação gráfica
 - *Widgets* e componentes como objetos compostos (*Composite pattern*).
 - Separação de responsabilidades: modelos de dados × apresentação × controle (MVC, MVP, MVVM).
 - Ciclo de vida de um componente gráfico e gerenciamento de estado encapsulado.
 - Herança versus composição na construção de interfaces customizadas.
 - O conceito de *scene graph*/árvore de objetos visuais e como a hierarquia de objetos se relaciona com a renderização.
 - Princípios de *layout* e *constraint solving* como problemas de modelagem.
- Manipulação de Arquivos.
- Programação concorrente com múltiplas *threads*.
- Programação em rede.
- Conectividade com bancos de dados.